

## 수학 수학2 · 함수의 극한과 연속 · 문제편

수학 · 수학2 · 함수의 극한과 연속 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[기본] 1 [3점] 두 실수  $a$ ,  $b$ 에 대하여

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + ax + b}{x - 1} = 5$$

가 성립할 때,  $a + b$ 의 값은?

- ①  $-3$  ②  $-2$  ③  $0$  ④  $2$  ⑤  $3$

[기본] 2 [3점] 함수

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} (\text{생략없이})$$

대신, 다음 극한값을 구하여라.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left( \sqrt{4x^2 + 6x + 1} - 2x \right) + \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3x - 1}{\sqrt{x^2 + 2}}$$

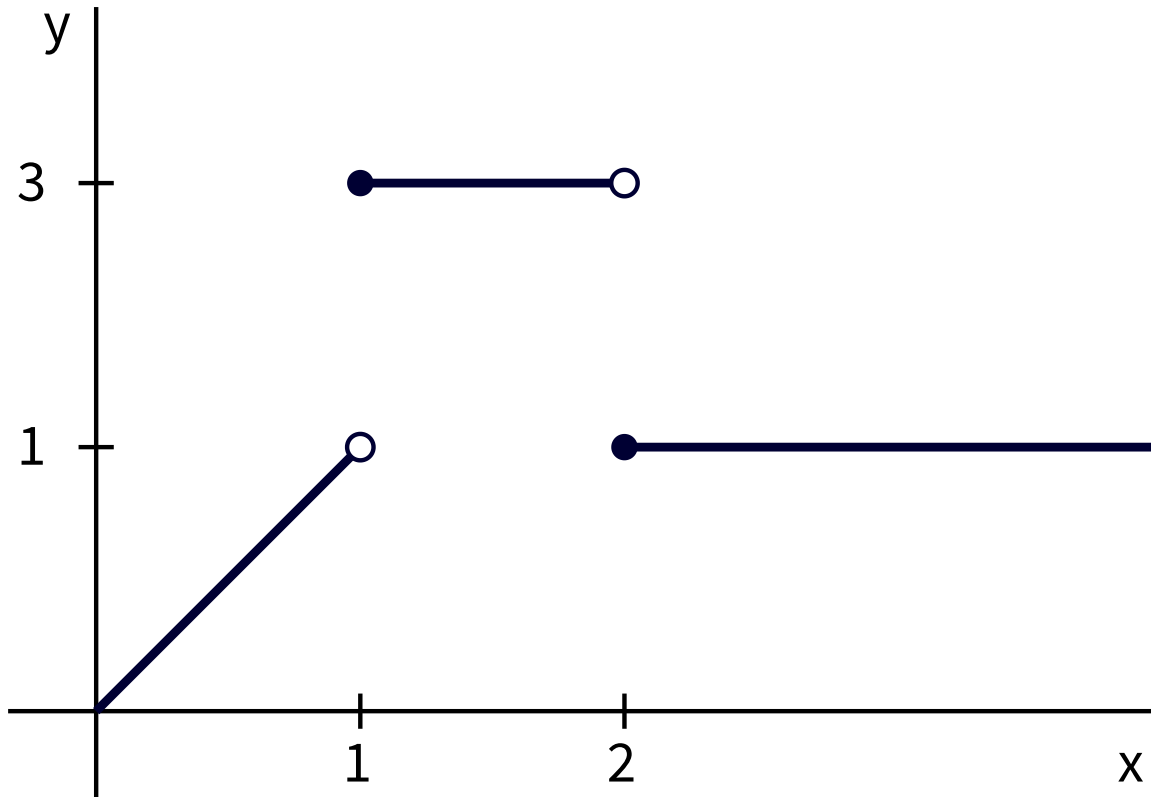
의 값은?

- ①  $-\frac{9}{2}$  ②  $-\frac{3}{2}$  ③  $\frac{3}{2}$  ④  $\frac{9}{2}$  ⑤  $6$

[기본] 3 [3점] 실수 전체에서 정의된 함수  $f(x)$ 가 다음 그래프와 같다.

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) + \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) + \lim_{x \rightarrow 2} f(3 - x)$$

의 값은?



① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

[심화] 4 [4점] 최고차항의 계수가 1인 삼차함수  $f(x)$ 가 다음 두 조건을 만족시킨다.

(가)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 3$

(나)  $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{x - 2} = -1$

$f(4)$ 의 값을 구하여라.

[심화] 5 [4점] 실수 전체에서 연속인 함수  $f(x)$ 가 모든 실수  $x$ 에 대하여

$$(x^2 - 3x + 2)f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$$

를 만족시킨다.  $f(1) = 4, f(2) = 7$ 일 때,  $f(0)$ 의 값을 구하여라.

[킬러] 6 [4점] 함수

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 2x & (x < 1) \\ -x + k & (x \geq 1) \end{cases}$$

에 대하여, 함수  $g(x) = f(x) \{f(x) - t\}$ 가 실수 전체에서 연속이 되도록 하는 실수  $t$ 의 값을 모두 구하려 한다. 단,  $k$ 는 상수이다.  $g(x)$ 가 **모든 실수  $k$ 의 값과 무관하게 항상 연속**이 되게 하는  $t$ 가 존재하지 않도록 하는 경우를 제외하고,  $k = 3$ 일 때  $g(x)$ 가 연속이 되게 하는 모든  $t$ 의 값의 합을 구하여라.

[킬러] 7 [4점] 최고차항의 계수가 1인 이차함수  $f(x)$ 와 상수  $a$  ( $a > 0$ )에 대하여 함수

$$g(x) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{|x - a| f(x)}{|x - a| + h}$$

를 생각하자. (이 극한은 각  $x$ 에서 계산한다.) 실수 전체에서 정의된 함수  $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가)  $g(x)$ 는  $x = a$ 에서 연속이다.

(나) 방정식  $g(x) = 0$ 은 서로 다른 실근을 정확히 두 개 가진다.

(다)  $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{g(x)}{x - 2} = 6$

$g(5)$ 의 값을 구하여라.